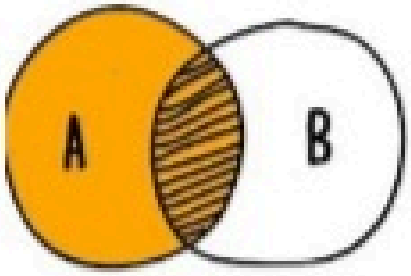
C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

APOSTILA DE MATEMATICA

Conjuntos

Conjunto é um conceito primitivo desenvolvido pelo matemático George Cantor. A partir dele se desenvolveu diversos outros estudos matemáticos



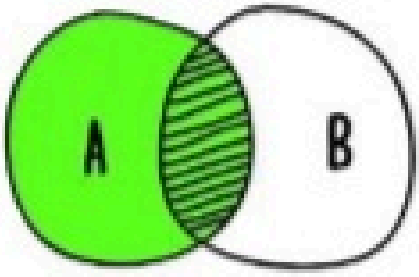
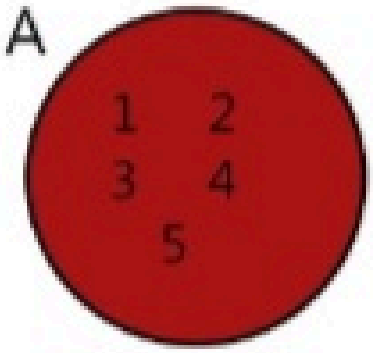


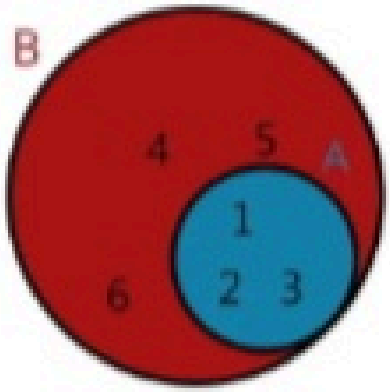
Diagrama de Venn: os conjuntos também podem ser representados na forma de um diagrama, conhecido como diagrama de Venn, que é uma representação mais eficiente para a realização das operações.
Dado o conjunto A = {1,2,3,4,5}, poderemos representá-lo no diagrama de Venn a seguir:



"Quando todos os elementos de um conjunto A pertencem também a um conjunto B, dizemos que A ⊂ B ou que A está contido em B. Por exemplo, A= {1,2,3} e B={1,2,3,4,5,6}. É possível também fazer a representação pelo diagrama de Venn, que ficaria assim:

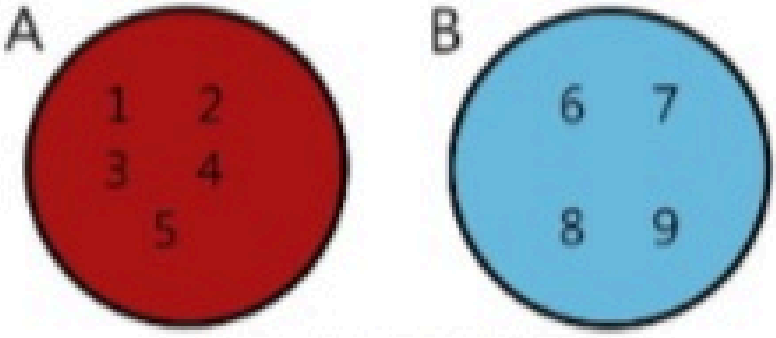
A está contido em B:"

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com



A ⊂ B

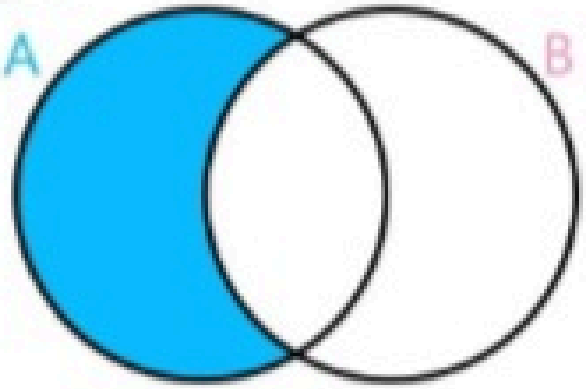
"Quando os conjuntos não possuem nenhum elemento em comum, são conhecidos como conjuntos disjuntos."



Representação de conjuntos disjuntos

A∩B = ∅

- Diferença entre conjuntos



C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

Calcular a **diferença entre dois conjuntos** é procurar os elementos que pertencem a somente um dos dois conjuntos. Por exemplo, A – B tem como resposta um conjunto composto por elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B.

Exemplo: A={1,2,3,4,5} e B={2,4,6,7,8}. Veja que A ∩ B = {2,4,6} então temos que:

a) A – B = {1,3,5}

b) B – A = {7,8}

- **União**

A união de dois ou mais conjuntos é a **junção dos seus termos**. Caso haja elementos que se repitam nos dois conjuntos, eles são escritos uma única vez. Por exemplo: A={1,2,3,4,5} e B={2,4,6,7,10,11}. Para representar a união usamos o símbolo (lê-se: A união com B).

$$A \cup B = \{1,2,3,4,5,6,7,10,11\}$$

RESUMO DE CONJUNTOS

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá; J. P - Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

Conjunto é uma coleção de objetos. Uma das formas de representar um conjunto é enumerar os objetos, separados por vírgulas, e compreendidos entre chaves { }. Isso é chamado de enumerar o conjunto. Por

P = {Mercúrio, Vênus, Terra, Marte} – Conjunto dos 4 planetas mais próximos do sol no Sol
M = {pedagogo, bailarino, médico, motorista, ministro} – Conjunto dos cidadãos da mão
T = {Botafogo, Flamengo, Vasco } – Conjunto de 3 times do Rio de Janeiro
A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} – Conjunto dos algarismos do sistema decimal de numeração
∅ = { } – Conjunto vazio
V = {a, e, i, o, u} – Conjunto das vogais

Os objetos que formam um conjunto são chamados de elementos. Os elementos devem ser *diferentes* e *não ordenados*. Por exemplo, {a, b, c} é o mesmo que {b, c, a}, pois entre os elementos de um conjunto, não importa a ordem. Da mesma forma, {a, a, b, c} é o mesmo que {a, b, c}, pois repetições são ignoradas.

Existem *conjuntos finitos* e *conjuntos infinitos*. Os exemplos de conjuntos que apresentamos acima são finitos. Um exemplo de conjunto infinito é o conjunto dos números inteiros maiores que zero. Este conjunto é:

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ... }

Usamos reticências (...) para indicar que o conjunto continua até o infinito.

Quando um elemento faz parte de um conjunto, dizemos que ele *pertence* ao conjunto. Para dizer que um elemento x pertence a um conjunto A, usamos a notação

$x \in A$

Por exemplo, se o conjunto A = {1, 3, 5, 7, 9, 11}, podemos escrever $1 \in A$, $3 \in A$, etc.

exemplo

Conjunto dos números naturais

Os conjuntos têm interessantes propriedades interessantes. O assunto é muito importante na matemática, e é frequentemente abordado em provas e concursos. Dedicaremos um estudo para o capítulo 18. Nosso interesse agora é apresentar um conjunto muito importante, que é o *conjunto dos números naturais*. Este conjunto é em geral representado pela letra N maiúscula.

N = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ...}

Como vemos N é o conjunto de todos os números inteiros não negativos. É um conjunto infinito, mas existem outros infinitos números que não fazem parte de N. Por exemplo, o número 1,37 não pertence a N, pois não é um número inteiro. Um outro exemplo, -4 não pertence a N, pois é um número negativo.

Um outro conjunto derivado de N é chamado N^*:

N^* = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ...}

Sucessor e antecessor

Considerando que os números naturais formam uma sequência numérica, dizemos que o *sucessor* de um número é aquele número que vem logo depois. Por exemplo, o sucessor de 20 é 21. O *antecessor* de 20 é 19. O *sucessor* de 0 é 1, o *antecessor* de 0 não existe no conjunto dos números naturais.

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

Números consecutivos

Dizemos que dois ou mais números são consecutivos quando, colocados em ordem crescente, formam uma sequência completa, do menor para o maior. O caso mais simples é quando temos um número natural e o seu sucessor. Por exemplo, 15 e 16 são dois números naturais consecutivos. Podemos ter mais de dois números, por exemplo, 20, 21, 22 e 23 são números naturais consecutivos.

Valor absoluto e valor relativo

Valor absoluto é o número que um algarismo representa quando usado isolado. Por exemplo, no numeral 128, o valor absoluto do algarismo 2 é 2, já o valor relativo é aquele que o algarismo representa levando em conta a sua posição no numeral. Por exemplo, em 328, o valor relativo de o algarismo 2 é 20. O valor relativo de 3 é 300, o valor relativo de 8 é 8 mesmo.

Exemplo: No numeral 1407853, qual é o algarismo de maior valor relativo? A resposta é: o algarismo 1, pois tem o valor de 1000000 (1 milhão).

Exercícios

E1) Escreva o conjunto dos numerais para os 2 algarismos, de tal forma que cada dois algarismos sejam iguais.

E2) Escreva o conjunto formado pelos sucessores dos números primos menores que 10.

E3 I) O valor relativo de um algarismo nas unidades de milhar é sempre maior que o valor absoluto de um algarismo que está nas unidades simples?

E3 II) Qual é a diferença entre o conjunto N e o conjunto N* ?

Classes e ordens

Numerais muito extensos ficam difíceis de ler, por exemplo, 3567286. Para facilitar a leitura, convencionamos usar pontos para separar os numerais, de 3 em 3 algarismos. O numeral 32567285 pode então ser escrito na forma 32.567.285. Os grupos são separados a partir da direita. Cada grupo é chamado de classe. No nosso exemplo, o grupo 285 é chamado "classe das unidades", o grupo 567 é chamado "classe dos milhares" e o grupo 32 é chamado "classe dos milhões". As classes seguintes são bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões, sextilhões, etc. Cada classe, com seus três algarismos, é dividida em três ordens: unidades, dezenas e centenas (da direita para a esquerda).

Classe das unidades	285	5	Ordem das unidades
		8	Ordem das dezenas
		2	Ordem das centenas
Classe dos milhares	567	7	Ordem das unidades de milhar
		6	Ordem das dezenas de milhar
		5	Ordem das centenas de milhar
Classe dos milhões	32	2	Ordem das unidades de milhão
		3	Ordem das dezenas de milhão
		-	Ordem das centenas de milhão

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

Os nomes dos termos das operações

Já vimos que é importante conhecer os nomes de todos os elementos de qualquer disciplina, e no nosso caso, da matemática. As operações matemáticas citadas aqui são ditas operações binárias, pois operam com dois números. Esses dois números são chamados operandos.

Depois que a operação é realizada com os operandos, temos o resultado da operação. Convencionou-se chamar os operandos e o resultado de uma operação de termos.

Termos da adição

A adição tem três termos: os dois operandos e o resultado. Os dois operandos são chamados de parcelas. Podemos chamá-los respectivamente de primeira parcela e segunda parcela. O outro termo é o resultado da operação de adição, chamado soma ou total.

Exemplo: 10 Primeira parcela + 20 Segunda parcela 30 Soma ou total

Termos da subtração

Em uma operação de subtração, os termos têm papéis diferentes. O primeiro termo é aquele do qual será diminuído o valor dado pelo segundo termo. O primeiro termo é chamado de minuendo, o segundo termo é chamado de subtraendo. O terceiro termo é o, resultado é chamado de resto ou diferença. Exemplo: 40 Minuendo -30 Subtraendo 10 Resto ou diferença

Termos da multiplicação

Os dois primeiros termos da multiplicação são chamados fatores. Para diferenciar, é correto chamá-los de primeiro fator e segundo fator. Esses dois fatores também podem ser chamados de multiplicando e multiplicador. O terceiro termo é o resultado, chamado produto.

Exemplo:

6 Primeiro fator ou multiplicando
x 7 Segundo fator ou multiplicador
42 Produto

Termos da divisão

Podemos encontrar três tipos de divisão:

a) Divisão exata em N

Ocorre quando o primeiro número (chamado *dividendo*) é um múltiplo do segundo número (chamado *divisor*). A divisão é exata, ou seja, não deixa resto. O resultado da divisão é chamado *quociente*.

Ex:

20 : 4 = 5

Em outras palavras, se tivermos 20 objetos e dividirmos esses objetos em 4 grupos iguais, cada grupo ficará com exatamente 5 objetos, sem sobrar objeto algum.

20 Dividendo
: 4 Divisor
5 Quociente

Em qualquer divisão exata, vale a fórmula

divisor x quociente = dividendo

b) Divisão em N com resto

Na maioria das vezes, as divisões não são exatas, ou seja, sobra um resto.

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

Ex: 25÷4

Ao tentarmos distribuir 25 objetos em 4 grupos, concluiremos que cada grupo ficará com 5 objetos, entretanto, sobrarão 5 objetos. Este número de objetos que sobraram é chamado de resto. Então 25 : 4 resulta em 5, e deixa resto 5.

25	Dividendo
÷ 4	Divisor
5	Quociente
Sobram 5	Resto

OBS. A divisão acima é aquela em que o resto vale 0.

Número Natural

Não levando em conta a qualidade dos elementos que constituem os conjuntos que estão em correspondência biunívoca, verificamos que eles possuem uma propriedade comum – a quantidade de elementos ou o número de elementos. A propriedade comum aos conjuntos que podem ser colocados em correspondência biunívoca é o que chamamos de número natural. Os números naturais constituem um conjunto denominado conjunto dos números naturais , indica-se pela letra N. N = { 0, 1 ,2, 3 , 4 . . . } N* = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 . . . } é o conjunto dos números naturais excluído o 0. Operações fundamentais com números naturais Adição A reunião de dois conjuntos A e B disjuntos (sem elementos comuns) é constituída pelos elementos que pertencem a A ou a B.

Operações fundamentais com números naturais

Operações com números naturais

As quatro operações estudadas aqui são aplicáveis aos números naturais, ou seja, pertencentes ao conjunto infinito:

N = {0, 1, 2, 3, 4, 5 ....}

Os números a serem operados podem ser a princípio quaisquer números naturais, ressaltando algumas exceções:

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

OPERAÇÕES

A) Subtração:
Para que o resultado da subtração também seja um número natural, é preciso que o minuendo seja maior, ou então igual ao subtraendo. É válido portanto usar operações como 3-2, 100-50, 10-10, 20-20, etc. Não seria válido usar, em N, operações como 3-7. O cálculo pode ser feito, mas seu resultado é -4, que não é um número natural.

B) Divisão:
A primeira restrição é que o divisor nunca pode ser zero. Fora isso, o dividendo e o divisor podem ser quaisquer. Como estamos levando em conta que a divisão pode deixar resto, tanto o dividendo como o divisor podem ser quaisquer. Quando a divisão não é exata, temos um resto diferente de zero.

C) Adição:
Não existe restrição alguma sobre as parcelas de uma adição. Ambas as parcelas podem ser números naturais quaisquer, e o resultado será sempre um número natural.

D) Multiplicação:
Também nesse caso, não existe restrição alguma sobre os fatores de uma multiplicação. Podem ser números naturais quaisquer, e o resultado será sempre um número natural.

Exercícios

E1) Além da multiplicação, divisão e subtração, qual é a outra operação aritmética básica?

E2) Explique o que é soma e o que é adição

Com as coisas já mais "tranquilinhas", aparecem expressões um pouco mais complicadas. Por exemplo:

Ex 5=2x4

Uma expressão como esta pode deixar margem a dúvida. Poderíamos pensar que o cálculo é feito assim:
Ex 5 sim 8; 5+2 sim 11; 11 x4 sim 44

Convencionou-se na matemática que as multiplicações e divisões devem ser feitas antes das adições e subtrações. Então a sequência para resolução da expressão do nosso exemplo é:

5x3 + 2x4 =
15 + 8 =
17

O mesmo se aplica a expressões maiores, como:

5x3 – 2x3 + 1x3 – 20+4 =
21 – 10 + 12 – 5 =
14 +12 – 5
26 – 5 =
21

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@hotmail.com

Fatoração

Fatorar um número natural é escrevê-lo na forma de um produto de números primos. A rigor, quaisquer fatores poderiam ser usados, mas as diversas técnicas baseadas em fatoração (Por cálculo de MDC, cálculo de MMC) exigem que os fatores sejam números primos.

Exemplo:
50 pode ser fatorado como 5x10
50 pode ser fatorado como $2x5^2$ → este modo está na forma de um produto de fatores primos

Algoritmo para fatoração

Para fatorar um número, basta dividir sucessivamente pelos números primos, em ordem. Eventualmente cada fator primo aparecerá mais de uma vez, assim como também poderão.

Exemplo: Fatorar 120
120 : 2 = 60
60 : 2 = 30
30 : 2 = 15 (agora não pode mais ser dividido por 2, passamos para o 3)
15 : 3 = 5 (agora não pode mais ser dividido por 3, passamos para o 5)
5 : 5 = 1

Então $120 = 2x2x2x3x5 = 2^3.3.5$

Para evitar erros, devemos anotar os dados no dispositivo abaixo. Vejamos a decomposição do número 720

720	2
360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	$= 2^4.3^2.5$

Número de divisores

Outros problemas surgem ser interessantes à determinação o número de divisores de um número natural. Também pode ser pedido para que todos esses divisores sejam calculados. Vejamos primeiro como calcular quantos são os divisores, depois como encontrá-los. Usemos como exemplo o número 720. Já fizemos a sua fatoração, e o resultado é:

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@hotmail.com

Múltiplos e divisores

Dado um número natural N, dizemos que os seus múltiplos são aqueles números obtidos quando multiplicamos N por outros números naturais. Por exemplo, os múltiplos de 10 são:

0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ...

Da mesma forma, os múltiplos de 12 são:

0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, ...

Outro exemplo: 777 é múltiplo de 37, pois 37 x 21 = 777

Qualquer número natural tem uma infinidade de múltiplos. Para encontrá-los, basta multiplicar esse número por 0, 1, 2, 3, e assim por diante.

Uma forma de saber se um número é múltiplo de outro é fazendo a sua divisão. Se o resto for 0, então a resposta é SIM.

Ex: Verificar se 341 é múltiplo de 11.
Isso é o mesmo que perguntar se 341 é divisível por 11. Lembre-se do critério de divisibilidade por 11, já ensinado:

341 ➔ Ímpares = 1 + 1=1, Pares = 4 ➔ Ímpares - pares = 1 - 4 = 3, então 341 é divisível por 11.

Isso é o mesmo que dizer que 341 é múltiplo de 11.

Divisor próprio

O divisor próprio de um número N é um divisor de N que não seja 1 nem N. Por exemplo, os divisores de 6 são: 1, 2, 3 e 6. Seus divisores próprios são 2 e 3. Os números primos não possuem divisores próprios.

Descobrindo se um número é primo

Inúmeras vezes na matemática, inclusive em problemas de provas, precisamos descobrir se um determinado número é primo ou não. O processo é relativamente simples, mesmo para números muito grandes. Vamos mostrar um método para fazer isso, e depois um aperfeiçoamento que vai torná-lo mais simples.

Método 1)
Ex: Descobrir se 59 é primo
Testamos se o número pode ser dividido por algum dos números primos menores que ele. Esses números são:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 e 53

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

O número 59 não é divisível por nenhum deles, portanto é primo. O teste é rápido quando testamos números pequenos, como 2, 3, 5 e 11, quando podemos contar com os critérios de divisibilidade já conhecidos. Mas fica muito trabalhoso quando passamos para 13, 17, 19...

Felizmente não precisamos testar todos eles. Este é o aperfeiçoamento do método, que será ensinado a seguir.

Método 2)
O Método 1 pode ser bastante facilitado. Não precisamos testar a divisibilidade por todos os primos inferiores ao número testado. Basta testar os primos até a sua raiz quadrada. Para isso, devemos saber qual é o maior número primo cujo quadrado é inferior ao número testado. Para que fique fácil, você precisará memorizar os quadrados dos números naturais. Calcule então os quadrados dos números primos:

$2^2 = 4$
$3^2 = 9$
$5^2 = 25$
$7^2 = 49$
$11^2 = 121$ ➔ já ultrapassou 59, então precisamos testar somente até 7

Vale a pena memorizar os quadrados perfeitos, pois aparecem em muitos problemas de matemática. Graças a esta informação, a nossa lista de números primos a serem testados se não divisíveis de 59 é

2, 3, 5, 7

Se quisêssemos testar se 863 é primo, bastaria testar sua divisibilidade pelos números primos inferiores a 30 já que $30^2 = 900$, que ultrapassa o número 863. A lista de números primos pelos quais devemos testar se 863 é divisível seria agora:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29

Exercícios

321) O que é um divisor próprio?

322) Encontre os números primos entre 70 e 80

323) Encontre os três primeiros números primos maiores que 100

324) Encontre todos os múltiplos de 3 compreendidos entre 70 e 80.

325) Qual é o menor número que devemos acrescentar ao número 72 para que o resultado seja um múltiplo de 5?

326) Verifique quais dos números abaixo são divisores de 120
9, 6, 19, 15, 16, 24, 36

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

Fatoração

Fatorar um número natural é expressá-lo na forma de um produto de números primos. A rigor, qualquer fatora poderia ser usada, mas as diversas técnicas baseadas na fatoração (Ex: cálculo de MDC, cálculo de MMC) exigem que os fatores sejam números primos.

Exemplo:
90 pode ser fatorado como 5x18
90 pode ser fatorado como $2x3^2$ ➔ este modo está na forma de um produto de fatores primos

Algoritmo para fatoração

Para fatorar um número, basta dividi-lo sucessivamente pelos números primos, em ordem. Eventualmente cada fator primo aparecerá mais de uma vez, nesse caso usaremos potências.

Exemplo: Fatorar 180
180 ÷ 2 = 90
90 ÷ 2 = 45
90 ÷ 2 = 45 (agora não pode mais ser dividido por 2, passamos para o 3)
45 ÷ 3 = 5 (agora não pode mais ser dividido por 3, passamos para o 5)
5 ÷ 5 = 1

Fatorar 180 $2x2x3x3x5$ $2^2.3^2.5$

Para evitar erros, devemos anotar os divisores no dispositivo abaixo. Vejamos o exemplo da fatoração do número 720.

720	2
360	2
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	$= 2^4 . 3^2 . 5$

Número de divisores

Outro problema comum em matemática é determinar o número de divisores de um número natural. Também pode ser pedido para que todos esses divisores sejam calculados. Vejamos primeiro como calcular quantos são os divisores, depois como encontrá-los. Tomemos como exemplo o número 720, já fizemos a sua fatoração, e o resultado é:

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

$720 = 2^4 3^2 5$

Por essa notação, os números são chamados de

Base: é o número que está elevado
Expoente: é o número ao qual a base está elevada

A forma geral de uma potência é sendo B^E, onde B é a base e E é o expoente.

Devemos então escrever o número fatorado e indicar quando existir expoente 1. Por exemplo, a fator 2 pode ser escrito como 2^1. Não esqueça que quando um expoente não está representado, é na verdade igual a 1. Fazemos então isso:

$720 = 2^4 3^2 5^1$

Agora somamos 1 a cada expoente e multiplicamos os resultados:

$(4+1)x(2+1)x(1+1)$

O resultado será o número de divisores do número pedido. Fazendo então isso:

$5x3x2 = 30$ divisores

Exercícios

E01) Fatore os seguintes números:

a) 720	c) 36	e) 144	g) 512
b) 150	d) 100	f) 200	h) 630

E02) Quantos divisores tem o número 720?

MMC

O conceito de MMC é muito simples, e vamos explicá-lo com um exemplo. Primeiro vamos determinar todos os múltiplos de 5 e todos os múltiplos de 6, que não seja o zero:

Múltiplos de 5: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, ...
Múltiplos de 6: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, ...

Note que existem infinitos múltiplos de 5 e infinitos múltiplos de 6. Vamos encontrar agora os números que estão nas duas listas acima, ou seja, que são múltiplos ao mesmo tempo de 5 e de 6. São eles:

30, 60, 90, ...

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFF SHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

Esses números são os múltiplos comuns (MC) de 5 e de 6, ou seja, os números que são ao mesmo tempo, múltiplos de 5 e de 6. Note que existem infinitos números que são múltiplos comuns de 5 e de 6.

Agora considere o seguinte: entre todos esses múltiplos comuns de 5 e 6 (que sabemos, são infinitos), qual deles é o menor? Vamos facilmente ver que é o número 30. O 30 é então o menor múltiplo comum (MC) de 5 e 6, ou seja, é o mínimo múltiplo comum (MMC) entre 5 e 6. Escrevemos na notação matemática:

MMC (5,6) = 30

Com esse exemplo é fácil entender o que é o MMC, mas poderíamos pensar que ele é apenas o produto dos dois números (5x6 = 30), mas na verdade não é assim que se calcula. Em alguns casos, o MMC entre dois números é exatamente igual ao produto desses dois números (veremos mais tarde em que caso o MMC é igual ao produto). Veja um exemplo no qual o MMC não é o produto dos números:

MMC (10, 15)

Múltiplos de 10: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ...
Múltiplos de 15: 15, 30, 45, 60, 75, 90, ...

Múltiplos comuns de 10 e 15: 30, 90, 150, ...

Logo, MMC (10,15) = 30

O MMC (Menor Múltiplo Comum) entre dois números é o menor número que é ao mesmo tempo múltiplo desses dois números.

MMC por fatoração

Vimos como fatorar um número dividindo-o sucessivamente pelos números primos. No cálculo do MMC, podemos aplicar o método a todos os números considerados, simultaneamente. Vamos usá-lo para calcular o MMC entre 24, 45 e 96.

24	45	96	2	Inicialmente dividimos por 2. O 45 é repetido
12	45	48	2	Mais uma vez podemos dividir por 2
6	45	24	2	Pela terceira vez dividimos por 2
3	45	12	2	O 3 e o 45 não podem, mas o 12 ainda pode ser dividido por 2
3	45	6	2	O 6 ainda pode ser dividido por 2.
3	45	3	3	Agora começamos a dividir por 3
1	15	1	3	O 15 ainda pode ser dividido por 3
1	5	1	5	Agora dividimos todos por 5.
				MMC = $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 1440$

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

MDC

Tão importante quanto o MMC é o MDC. Vamos manter o mesmo exemplo de um exemplo.

Considere todos os divisores de 72 e todos os divisores de 240

Divisores de 72: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72
Divisores de 240: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 40, 48, 60, 80, 120, 240

Os divisores comuns entre 72 e 240 são:

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

Entre os divisores comuns de dois números quaisquer, o mínimo sempre será 1, e o máximo é o chamado MDC – Máximo divisor comum. No nosso exemplo, temos que o MDC entre 72 e 240 é 24.

Assim como o MMC, é fácil saber o MDC entre dois números quando já são dados na forma fatorada. Basta multiplicar os fatores comuns entre os dois números, elevados aos menores expoentes.

Exemplo:
$72 = 2^3 \cdot 3^2$
$240 = 2^4 \cdot 3 \cdot 5$

$MDC(72, 240) = 2^3 \cdot 3 = 24$

MDC entre três ou mais números

Assim como ocorre no MMC, o MDC também pode ser calculado entre três ou mais números. Usamos a mesma definição: *Fatores comuns elevados aos menores expoentes*. Veja no exemplo:

Ex: $MDC(45, 60, 72)$
$45 = 3^2 \cdot 5$
$60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$
$72 = 2^3 \cdot 3^2$

Fatores comuns: somente o 3
Menor expoente: 1
Então o MMC é $3^1 = 3$

MMC por fatoração

O método de fatoração pode ser usado para calcular o MDC, assim como também ocorreu no MMC. A diferença é que no MMC fazemos os divisores se pelo menos um dos números poder ser dividido, parando quando todos os números forem reduzidos a 1. No MMC fazemos a divisão se todos os números poderem ser divididos, e terminamos quando os números restantes não possuírem mais fator comum. Veja no exemplo:

Ex: Calcular o MDC entre 55, 110 e 66.

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

Ex: Calcular o MDC entre 36, 168 e 84.

36 – 168 – 84	2	Todos podem ser divididos por 2
18 – 84 – 42	3	Todos podem ser divididos por 3
9 – 28 – 21		FIM – não existem mais fatores comuns
		MDC = 2^2 = 4

Números primos entre si

Dois números A e B são chamados *primos entre si* quando
MDC (A, B) = 1
Em consequência disso, MMC (A, B) = A.B

Exemplo: Considere os números 45 e 56. Note que nem 45 nem 56 são primos. Fatorando os dois ficamos com:

$45 = 3^2.5$
$56 = 2^3.7$

Note que esses dois números não possuem fatores comuns. Como não existem fatores comuns, o MDC entre eles é 1. O MMC entre eles é o produto deles. Esses dois números não são primos, mas são ditos *primos entre si*.

FRAÇÃO

Os termos da fração

O termo de cima é chamado numerador, e o termo de baixo é chamado denominador. Como a fração na verdade é uma divisão, esses dois termos são o dividendo e o divisor da referida divisão.

$\frac{3}{8}$ Numerador
Denominador

IMPORTANTE: O denominador nunca pode ser 0, pois não existe divisão por 0.

Lendo frações por extenso

É fácil ler frações. Os numeradores são lidos diretamente por extenso, e o denominador é lido como meio, terço, quarto, etc. Isso vale até o numerador 10. O numerador também é lido em ordinal para múltiplos de 10.

Ex:
1/2 = um meio
1/3 = um terço
3/4 = três quartos
2/5 = dois quintos
1/6 = um sexto
9/7 = dois sétimos
2/8 = três oitavos

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

Para outros números como 11, 12, 13, e que não sejam múltiplos de 10, usamos no final a palavra "avos".

1/11 = um onze avos
1/12 = *um doze avos*
5/16 = *cinco dezesseis avos*

Simplificação de frações

Uma das operações mais comuns com frações é a simplificação. Uma fração não se altera quando dividimos seu numerador e seu denominador pelo mesmo valor. Por exemplo, 20/80 é o mesmo que 3/8, pois dividindo 20 por 10 e 80 por 10, encontramos respectivamente, 2 e 8.

$$\frac{20}{80} = \frac{2}{8}$$

Dizemos então que as frações 20/80 e 2/8 são *equivalentes*.

Exercícios

E1) O que ocorre com uma fração quando o numerador e o denominador são iguais?

E2) O que ocorre com uma fração quando o denominador é 1?

E3) Encontre uma fração equivalente a 3/8 onde o denominador seja 24 (multiplique cima e o denominador).

Nomenclatura

Muitas vezes, ao invés de simplificar uma fração, dividindo seus termos por um mesmo valor, temos que fazer o mesmo multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo valor. Uma fração não se altera quando multiplicamos o numerador e o denominador por um mesmo número.

Exemplo: Encontrar uma fração equivalente a 3/8 que tenha denominador 48.
Para que o denominador se torne 48, temos que multiplicar o denominador atual 8 por 6. O numerador também tem que ser multiplicado por 6. Fazemos então isso:

$$\frac{3}{8} = \frac{3 \times 6}{8 \times 6} = \frac{18}{48}$$

Dizemos então que 3/8 e 18/48 são *frações equivalentes*.

Frações equivalentes

Frações equivalentes são frações que representam o mesmo número, ou seja, têm o mesmo valor. Dada uma fração, podemos obter outra fração equivalente, mediante a multiplicação ou a divisão do numerador e do denominador pelo mesmo número.

Fração irredutível

É uma fração que não pode ser simplificada. Isto ocorre quando o numerador e o denominador são primos entre si.

Exemplos: 2/7, 12/55, 4/9, 1/30, 5/6.

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFFSHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

Fração própria e fração imprópria

Quando o numerador é menor que o denominador, dizemos que a fração é *própria*.
Exemplos: 3/5, 3/7, 8/10, 95/98, 4/6

Quando o numerador é maior ou igual ao denominador, dizemos que a fração é *imprópria*.
Exemplos: 5/3, 7/5, 10/3, 25/25

Número misto

É um número que tem uma parte inteira e uma parte que é uma fração própria. Considere por exemplo o número misto:

$$3\frac{2}{5}$$

Este é um número racional, resultante da soma do número natural 3 com a fração 2/5, ou seja:

$$3\frac{2}{5} = 3 + \frac{2}{5}$$

Todo número misto é equivalente a uma divisão de números naturais, na qual o dividendo é o denominador, o quociente é a parte inteira do número misto e o resto da divisão é o numerador da fração. Por exemplo, se dividirmos 17/5 encontramos 3 e resto 2. Então a fração imprópria 17/5 é igual ao número misto 3 2/5. Toda fração imprópria pode ser transformada em número misto, e vice-versa.

Exemplo:

$$5\frac{4}{7} = \frac{5 \times 7 + 4}{7} = \frac{39}{7}$$

De maneira inversa,

$$\frac{39}{7} = 5 + \frac{4}{7}$$

Fração aparente

É uma fração que, depois de simplificada, resulta em um número natural, ou seja, seu denominador torna-se 1.

Exemplos:

$$\frac{32}{4}, \frac{24}{6}, \frac{35}{5}, \frac{72}{9}, \frac{91}{13}$$

Fração decimal

É uma fração em que o denominador é 10, 100, 1000 ou potências superiores de 10.
Exemplos:

$$\frac{3}{10}, \frac{27}{100}, \frac{527}{1000}, \frac{25}{100}$$

C.F.A.O
CENTRO DE FORMAÇÃO PARA AQUAVIARIOS ; OFF SHORE E AFINS
Pr. Cel Antonio Pessoa, 88, sala 103, Tambiá ; J. P -Paraíba-CEP 58020-520
Email: cfaopb@outlook.com

Fração ordinária

É toda fração que não é decimal, ou seja, cujo denominador não é potência de 10.
Exemplo:

$\frac{1}{5}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{3}$, $\frac{11}{2}$

Exercícios

E1) Como se chama uma fração na qual o numerador e o denominador são primos entre si?

E2) Como se chama uma fração na qual o numerador é múltiplo do denominador?

E3) Gastei 1/5 da minha mesada. Do valor que sobrou, guardei 2/3 e gastei o restante para comprar um jogo de videogame que custou R$ 48,00. Qual é o valor da minha mesada?